

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto: GS Stock & Facturación.

Link del documento de software:

Genser Catalán 23401, Fernando Ruíz 23065, Hugo Barillas 23306, Jose López 23773

Link al documento: [Click documento](#)

Link de la presentación: [Click presentacion](#)

Link repositorio GITHUB: [Ir a github](#)

Erick Marroquín

Ingeniería en Software 1 – CC3090

Guatemala, 2025

**Product Backlog**

**Tarea principal GSS-201 Cambios middleware**

GSS-202 Secretaria solo acceso a inventario

**Tarea principal GSS-203 Cambios pantalla gestión de usuarios**

GSS-204 Arreglar botón estados (activo/inactivo)

**Tarea principal GSS-205 Cambios pantalla inventario**

GSS-206 Hacer filtro por línea de producto

GSS-207 Hacer que columna acciones solo accesible a usuarios admin

**Tarea principal GSS-208 Cambios pantalla clientes**

GSS-209 Añadir columna "cuentas por cobrar"

GSS-210 Arreglar filtro de clientes

GSS-211 Arreglar lógica de botón "editar"

**Tarea principal GSS-212 Cambios pantalla ventas**

GSS-213 Mostrar solo las ventas del usuario registrado

GSS-214 Mostrar en "gestión de ventas" solamente las últimas 10 ventas

GSS-215 Eliminar columna método de pago en "gestión de ventas"

GSS-216 Cambiar campo estado de ventas por las opciones "pendiente y despachado"

GSS-217 Habilitar botón de acciones para ver lo que se vendió

GSS-218 Añadir columna "línea de producto"

GSS-219 Habilitar botón de "PDF" para generar envío

GSS-220 Cambiar nombre de "historial facturas" a "historial ventas" y cambiar formato de tabla al mismo formato de "gestión ventas"

GSS-221 Cambiar formato de envíos de "línea nacional" y "línea importadora"

**Tarea principal GSS-222 Cambios pantalla pagos y devoluciones**

GSS-223 Eliminar columna "vuelto" en gestión de pagos

GSS-224 Cambiar formulario en tabla "Registrar nueva devolución" para devolución únicamente de producto

GSS-225 Lógica para devolución de producto y actualización de inventario

GSS-226 Cambiar tabla de "Historial de devoluciones" con campos "Fecha, cliente, código de pedido, código de producto, cantidad, tallas, Motivo de devolución"

GSS-241 Arreglar búsqueda de cliente en "gestión de pagos"

#### **Tarea principal GSS-227 Pantalla rendimiento**

GSS-228 Gráfica de comparación entre ventas totales de línea nacional vs línea importadora

GSS-229 Gráfica de ventas por período

GSS-230 Gráfica de productos más vendidos

GSS-231 Gráfica de rendimiento por vendedor

GSS-232 Indicadores KPI (total ventas, promedio por venta, margen de ganancia)

GSS-233 Filtro general por semana/mes

GSS-234 Filtro general por vendedor

GSS-235 Filtro general por línea de producto

#### **Tarea principal GSS-236 Producción**

GSS-237 Comprar dominio y configurarlo con AWS y Cloudflare

GSS-238 Convertir dominio a HTTPS

GSS-239 Poner en producción la BETA

#### **Tarea principal GSS-240 Test estrés**

Finalizadas

### **Pila del Sprint**

| <b>GSS ID</b> | <b>Tarea</b>                                 | <b>Puntos de Historia</b> |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| GSS-201       | 1. Cambios middleware                        | 1                         |
| GSS-202       | 1.1 Secretaria solo acceso a inventario      | 2                         |
| GSS-203       | 2. Cambios pantalla gestion de usuarios      | 1                         |
| GSS-204       | 2.1 Arreglar botón estados (activo/inactivo) | 2                         |

|         |                                                                                                                                 |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| GSS-205 | 3. Cambios pantalla inventario                                                                                                  | 1 |
| GSS-206 | 3.1 Hacer filtro por línea de producto                                                                                          | 2 |
| GSS-207 | 3.2 Hacer que columna acciones solo accesible a usuarios admin                                                                  | 2 |
| GSS-208 | 4. Cambios pantalla clientes                                                                                                    | 1 |
| GSS-209 | 4.1 Añadir columna "cuentas por cobrar"                                                                                         | 4 |
| GSS-210 | 4.2 Arreglar filtro de clientes                                                                                                 | 2 |
| GSS-211 | 4.3 Arreglar lógica de botón "editar"                                                                                           | 2 |
| GSS-212 | 5. Cambios pantalla ventas                                                                                                      | 1 |
| GSS-213 | 5.1 Mostrar solo las ventas del usuario registrado                                                                              | 3 |
| GSS-214 | 5.2 Mostrar en "gestion de ventas" solamente las ultimas 10 ventas                                                              | 2 |
| GSS-215 | 5.3 Eliminar columna método de pago en "gestion de ventas"                                                                      | 1 |
| GSS-216 | 5.4 Cambiar campo estado de ventas por las opciones "pendiente y despachado"                                                    | 2 |
| GSS-217 | 5.5 Habilitar botón de acciones para ver lo que se vendio                                                                       | 3 |
| GSS-218 | 5.6 Añadir columna "línea de producto"                                                                                          | 2 |
| GSS-219 | 5.7 Habilitar botón de "PDF" para generar envío                                                                                 | 3 |
| GSS-220 | 5.8 Cambiar nombre de "historial facturas" a "historial ventas" y cambiar formato de tabla al mismo formato de "gestion ventas" | 2 |

|         |                                                                                                                                                            |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| GSS-221 | 5.9 Cambiar formato de envíos de "línea nacional" y "línea importadora"                                                                                    | 3 |
| GSS-222 | 6. Cambios pantalla pagos y devoluciones                                                                                                                   | 1 |
| GSS-223 | 6.2 Eliminar columna "vuelto" en gestion de pagos                                                                                                          | 1 |
| GSS-224 | 6.3 Cambiar formulario en tabla "Registrar nueva devolución" para devolución únicamente de producto                                                        | 2 |
| GSS-225 | 6.4 Logica para devolución de producto y actualización de inventario                                                                                       | 3 |
| GSS-226 | 6.5 Cambiar tabla de "Historial de devoluciones" con campos "Fecha, cliente, código de pedido, código de producto, cantidad, tallas, Motivo de devolución" | 2 |
| GSS-227 | 7. Pantalla rendimiento                                                                                                                                    | 1 |
| GSS-228 | 7.1 Gráfica de comparación entre ventas totales de línea nacional vs línea importadora                                                                     | 3 |
| GSS-229 | 7.2 Gráfica de ventas por período                                                                                                                          | 3 |
| GSS-230 | 7.3 Gráfica de productos más vendidos                                                                                                                      | 3 |
| GSS-231 | 7.4 Gráfica de rendimiento por vendedor                                                                                                                    | 3 |
| GSS-232 | 7.5 Indicadores KPI (total ventas, promedio por venta, margen de ganancia)                                                                                 | 3 |
| GSS-233 | 7.6 Filtro general por semana/mes                                                                                                                          | 2 |
| GSS-234 | 7.7 Filtro general por vendedor                                                                                                                            | 2 |
| GSS-235 | 7.8 Filtro general por línea de producto                                                                                                                   | 2 |

|         |                                                         |   |
|---------|---------------------------------------------------------|---|
| GSS-236 | 8. Producción                                           | 2 |
| GSS-237 | 8.1 Comprar dominio y configurarlo con AWS y Cloudflare | 2 |
| GSS-238 | 8.2 Convertir dominio a HTTPS                           | 2 |
| GSS-239 | 8.3 Poner en producción la BETA                         | 2 |
| GSS-240 | 9. Test estrés                                          | 3 |
| GSS-241 | 6.1 Arreglar búsqueda de cliente en "gestión de pagos"  | 2 |

## Calendario de planificación

| Fecha      | GSS ID  | Nombre de la tarea                                             |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 08/09/2025 | GSS-201 | 1. Cambios middleware                                          |
| 08/09/2025 | GSS-202 | 1.1 Secretaria solo acceso a inventario                        |
| 09/09/2025 | GSS-203 | 2. Cambios pantalla gestion de usuarios                        |
| 09/09/2025 | GSS-204 | 2.1 Arreglar botón estados (activo/inactivo)                   |
| 10/09/2025 | GSS-205 | 3. Cambios pantalla inventario                                 |
| 10/09/2025 | GSS-206 | 3.1 Hacer filtro por línea de producto                         |
| 11/09/2025 | GSS-207 | 3.2 Hacer que columna acciones solo accesible a usuarios admin |
| 11/09/2025 | GSS-208 | 4. Cambios pantalla clientes                                   |

|            |         |                                                                                                                                 |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/09/2025 | GSS-209 | 4.1 Añadir columna "cuentas por cobrar"                                                                                         |
| 13/09/2025 | GSS-210 | 4.2 Arreglar filtro de clientes                                                                                                 |
| 13/09/2025 | GSS-211 | 4.3 Arreglar lógica de botón "editar"                                                                                           |
| 14/09/2025 | GSS-212 | 5. Cambios pantalla ventas                                                                                                      |
| 14/09/2025 | GSS-213 | 5.1 Mostrar solo las ventas del usuario registrado                                                                              |
| 15/09/2025 | GSS-214 | 5.2 Mostrar en "gestion de ventas" solamente las ultimas 10 ventas                                                              |
| 15/09/2025 | GSS-215 | 5.3 Eliminar columna método de pago en "gestion de ventas"                                                                      |
| 16/09/2025 | GSS-216 | 5.4 Cambiar campo estado de ventas por las opciones "pendiente y despachado"                                                    |
| 16/09/2025 | GSS-217 | 5.5 Habilitar botón de acciones para ver lo que se vendio                                                                       |
| 17/09/2025 | GSS-218 | 5.6 Añadir columna "línea de producto"                                                                                          |
| 17/09/2025 | GSS-219 | 5.7 Habilitar botón de "PDF" para generar envío                                                                                 |
| 18/09/2025 | GSS-220 | 5.8 Cambiar nombre de "historial facturas" a "historial ventas" y cambiar formato de tabla al mismo formato de "gestion ventas" |
| 18/09/2025 | GSS-221 | 5.9 Cambiar formato de envíos de "línea nacional" y "línea importadora"                                                         |
| 19/09/2025 | GSS-241 | 6.1 Arreglar búsqueda de cliente en "gestión de pagos"                                                                          |
| 19/09/2025 | GSS-227 | 7. Pantalla rendimiento                                                                                                         |
| 20/09/2025 | GSS-228 | 7.1 Gráfica de comparación entre ventas totales de línea nacional vs línea importadora                                          |
| 20/09/2025 | GSS-229 | 7.2 Gráfica de ventas por período                                                                                               |

|            |         |                                                                                                                                                            |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/09/2025 | GSS-230 | 7.3 Gráfica de productos más vendidos                                                                                                                      |
| 21/09/2025 | GSS-231 | 7.4 Gráfica de rendimiento por vendedor                                                                                                                    |
| 22/09/2025 | GSS-232 | 7.5 Indicadores KPI (total ventas, promedio por venta, margen de ganancia)                                                                                 |
| 22/09/2025 | GSS-233 | 7.6 Filtro general por semana/mes                                                                                                                          |
| 23/09/2025 | GSS-234 | 7.7 Filtro general por vendedor                                                                                                                            |
| 23/09/2025 | GSS-235 | 7.8 Filtro general por línea de producto                                                                                                                   |
| 24/09/2025 | GSS-236 | 8. Producción                                                                                                                                              |
| 24/09/2025 | GSS-237 | 8.1 Comprar dominio y configurarlo con AWS y Cloudflare                                                                                                    |
| 25/09/2025 | GSS-238 | 8.2 Convertir dominio a HTTPS                                                                                                                              |
| 25/09/2025 | GSS-239 | 8.3 Poner en producción la BETA                                                                                                                            |
| 26/09/2025 | GSS-240 | 9. Test estrés                                                                                                                                             |
| 23/09/2025 | GSS-222 | 6. Cambios pantalla pagos y devoluciones                                                                                                                   |
| 24/09/2025 | GSS-223 | 6.2 Eliminar columna "vuelto" en gestion de pagos                                                                                                          |
| 25/09/2025 | GSS-224 | 6.3 Cambiar formulario en tabla "Registrar nueva devolución" para devolución únicamente de producto                                                        |
| 26/09/2025 | GSS-225 | 6.4 Logica para devolución de producto y actualización de inventario                                                                                       |
| 26/09/2025 | GSS-226 | 6.5 Cambiar tabla de "Historial de devoluciones" con campos "Fecha, cliente, código de pedido, código de producto, cantidad, tallas, Motivo de devolución" |



|            |         |                                                |
|------------|---------|------------------------------------------------|
| 08/09/2025 | GSS-157 | 1. Tarea Principal: Migración Línea de zapatos |
|------------|---------|------------------------------------------------|

## Incremento

Link al repositorio: <https://github.com/JosFer720/GS-Stock-y-Facturacion-Frontend>

## Resultados del Sprint

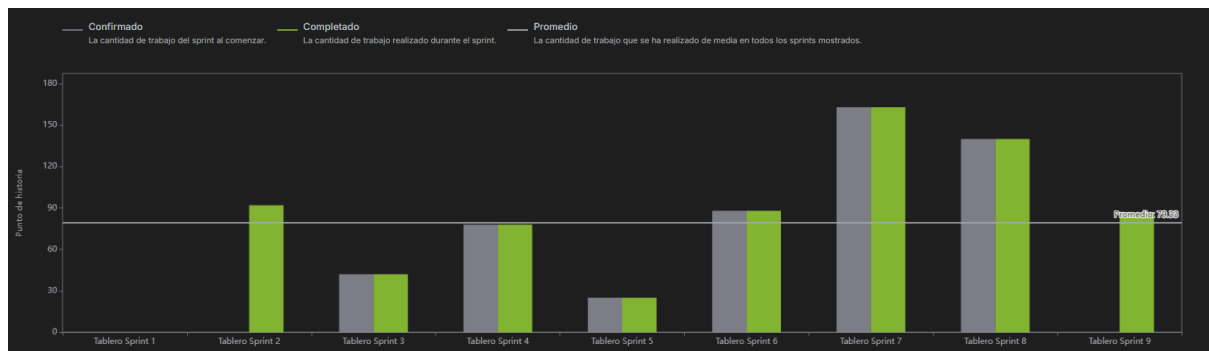
### Gráfico Burndown



Al analizar el gráfico burndown, observamos que el inicio del sprint 8 fue sólido, ya que comenzamos a trabajar de manera temprana y completamos varias tareas clave, entre ellas la compra del servidor y su configuración con HTTPS. Este comienzo activo permitió que avanzáramos de manera significativa en las primeras etapas del sprint.

Sin embargo, el período de descanso de la semana se reflejó en la gráfica como una pausa considerable en el progreso, lo que resultó en un estancamiento de las tareas no terminadas durante un tiempo. A pesar de este parón, al retomar el trabajo, el ritmo fue constante y, al final, logramos cumplir con los objetivos establecidos, alcanzando un nuevo hito clave: el despliegue de nuestro trabajo en internet.

### Métrica de velocidad



Al analizar la gráfica de velocidad, podemos observar que todas las incidencias propuestas fueron completadas, al igual que en sprints anteriores. Esto sugiere que hemos mantenido un buen ritmo de trabajo a lo largo del sprint. Sin embargo, el hecho de haber terminado todas las tareas no implica necesariamente que se haya logrado de la mejor manera posible.

Como punto a mejorar, es fundamental optimizar el flujo de trabajo. A pesar de que puedan ocurrir parones, como el que se presentó en este sprint, debemos asegurarnos de retomar el ritmo con rapidez y mantener un flujo constante de trabajo una vez que volvamos a la actividad. Esto nos permitirá mejorar la eficiencia y garantizar que los resultados sean siempre los mejores posibles.

## Indicador numérico del éxito del sprint

8/10

## Discusión del éxito del sprint

El Sprint 8 cerró con un resultado positivo en cuanto al cumplimiento de los objetivos, logrando completar el 100% de los puntos de historia planificados. El equipo consiguió llevar a producción la versión BETA en internet con dominio propio y HTTPS, así como habilitar las principales pantallas de inventario, clientes, ventas, pagos/devoluciones y rendimiento. Esto permitió que el Product Owner interactuara directamente con el sistema en un entorno real, validando que los procesos principales de la aplicación están funcionales.

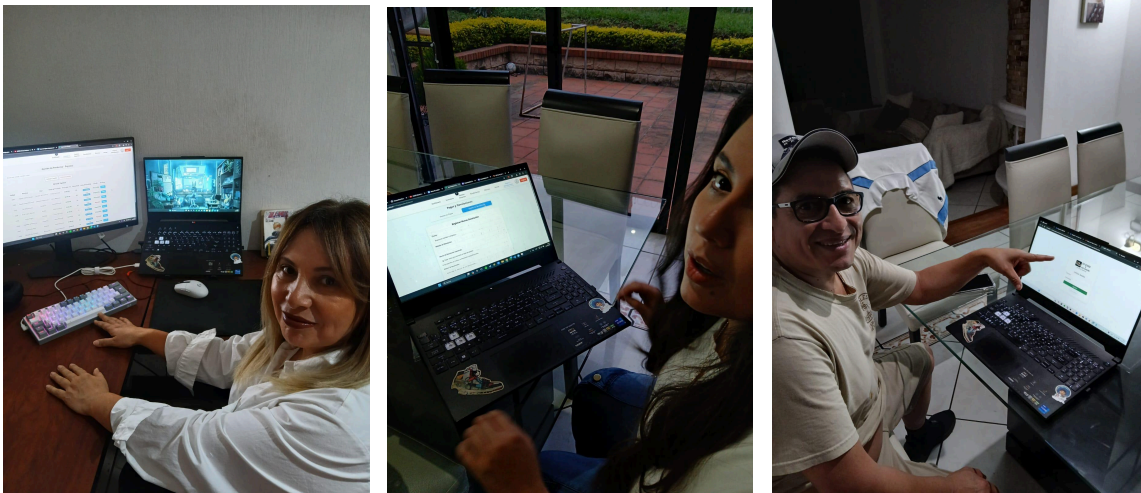
No obstante, el análisis del gráfico burndown muestra nuevamente que el flujo de trabajo no fue constante. A pesar de un inicio fuerte con la compra del servidor y la configuración de seguridad, hubo un período de estancamiento que retrasó avances en varias tareas. El progreso se retomó en la segunda mitad del sprint, pero gran parte de los entregables se completaron en los últimos días, bajo presión de tiempo.

El Product Owner manifestó satisfacción con los resultados entregados, en especial con la pantalla de rendimiento y las gráficas KPI, que le permiten analizar ventas, líneas de producto y desempeño de vendedores. También destacó la mejora en la gestión de devoluciones y la corrección de detalles en el flujo de envíos. Como punto de mejora, solicitó que el próximo

sprint priorice la optimización del flujo de trabajo y la estabilidad en el avance, con el fin de evitar acumulaciones al final.

En términos de evaluación, el sprint se califica en 8/10, reconociendo el cumplimiento total de los objetivos y el valor agregado entregado, pero resaltando la necesidad de lograr un ritmo más equilibrado y sostenido en la ejecución de tareas.

### **Evidencia de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales**



Durante este sprint, se llevó a cabo una reunión con el Product Owner para profundizar en su visión del programa, identificar los cambios que considera necesarios y resaltar los aspectos positivos desde su perspectiva. Se mostró satisfecho con el despliegue de la versión beta de nuestra aplicación, ya que, según sus palabras, ahora puede interactuar con ella y ver los avances de manera más tangible.

Nos solicitó que, para el próximo sprint, abordemos algunos ajustes en la pantalla de devoluciones, ya que, como las devoluciones también están relacionadas con la mercancía, será necesario modificar el formulario para enfocarlo en ese aspecto específico. También expresó su satisfacción al ver que se habían resuelto algunos problemas que había señalado anteriormente, como el formato de los envíos, que ahora se ajusta más a sus expectativas. Aunque aún quedan detalles por pulir, se mostró bastante contento con los avances. Finalmente, destacó su satisfacción al ver las gráficas de rendimiento y comentó que considera estos análisis de datos fundamentales para evaluar el rendimiento tanto de los productos como de los miembros del equipo.

### **Retrospectiva del sprint**

Durante este sprint se consolidaron funcionalidades críticas para el producto: se completó la migración de líneas de producto, se automatizaron envíos con nuevos formatos de línea nacional e importadora, y se implementó la pantalla de pagos y devoluciones con lógica de

actualización automática de inventario. Estos avances fueron percibidos por el cliente como un incremento tangible de valor, al agilizar procesos y reducir errores manuales.

Sin embargo, la retrospectiva confirma que el trabajo se concentró en picos de cierre. La acumulación de tareas hacia los últimos días generó presión adicional sobre el equipo, lo cual, si bien no impidió cumplir con los compromisos, incrementa el riesgo de errores y no es sostenible en el largo plazo.

El equipo identificó como área crítica de mejora la gestión del tiempo y la distribución del esfuerzo. Se acordó reforzar la planificación diaria con micro-entregas, dividir los desarrollos grandes en tareas más pequeñas y realizar revisiones intermedias para asegurar un avance progresivo. De esta manera, se busca no solo cumplir con lo planificado, sino también hacerlo en condiciones más sostenibles, minimizando la presión final y asegurando la calidad del software entregado.

## **Pruebas experiencia de usuarios**

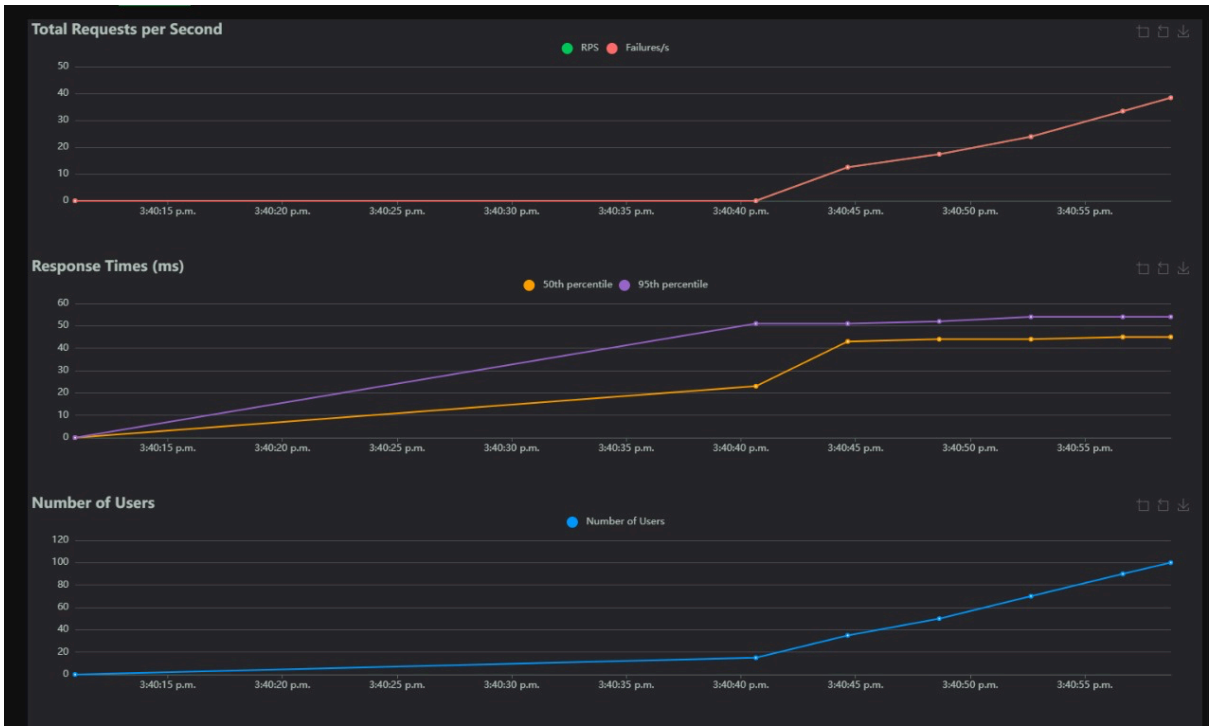
→ [Ir a documento](#)

## **Prueba de estrés**

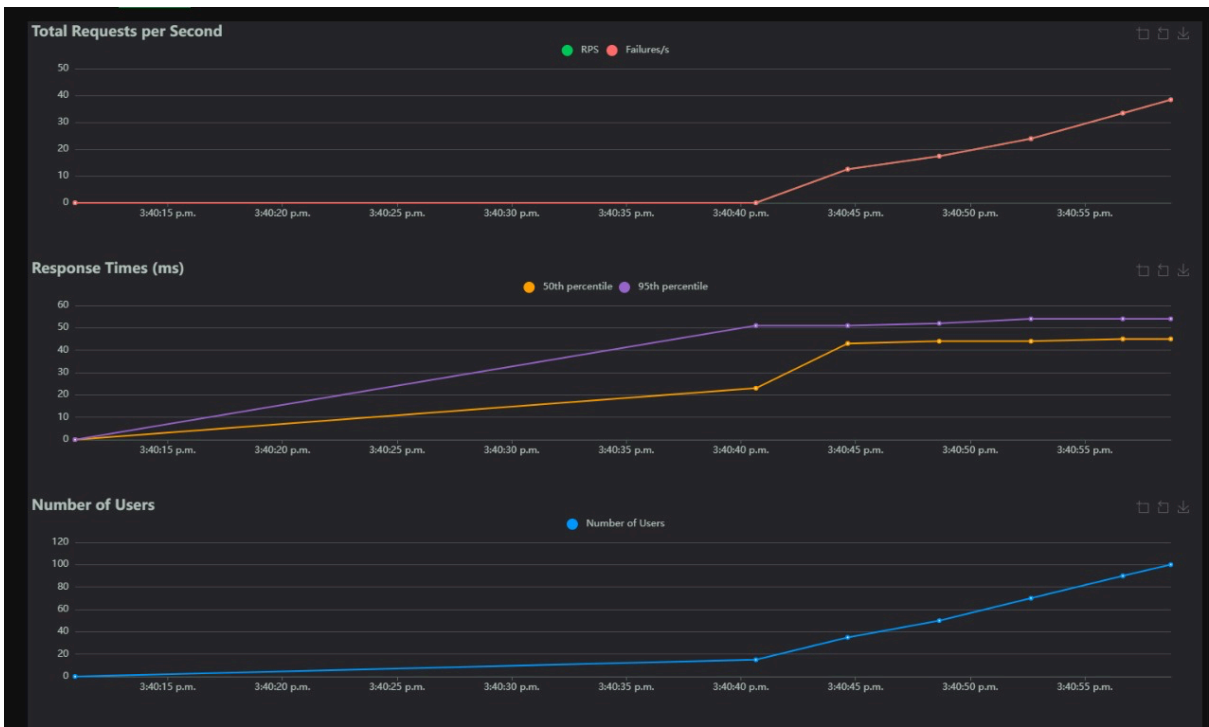
### **Pruebas de Carga**

Utilizando la tecnología de Locust, simulamos diversos escenarios en los que se incrementa progresivamente el número de usuarios simultáneos en nuestra plataforma. En total, se probaron tres escenarios con 100, 1,000 y 10,000 usuarios simultáneos. La prueba evaluó tanto a usuarios que intentan iniciar sesión al mismo tiempo como a aquellos que buscan obtener información de nuestro apartado de ventas, interactuando con dos endpoints: GET y POST.

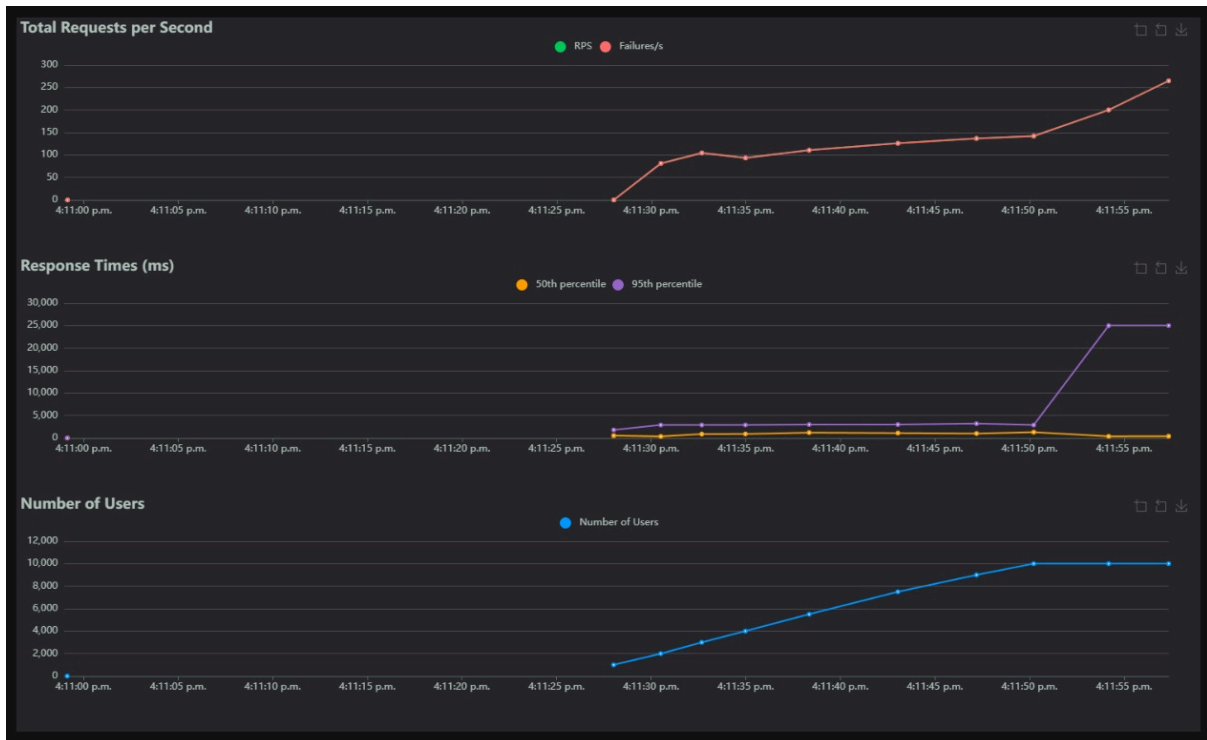
Prueba de 100 usuarios, siendo 5 usuarios cada 5 segundos



Prueba con 1000 usuarios, siendo 50 usuarios cada 20 segundos



Prueba con 10,000 usuarios, siendo 500 usuarios cada 30 segundos.



## Refactorización

→ [Ir a documento](#)

Sistema de control:

- [Link al jira](#)

Excel con control de tiempos

- [Horario software.xlsx](#)